

HAW Hamburg

Informatik 1 Protokoll – WS2025/2026

Team 15

Labor 1

Dam, Trung – 2444446 – Trung.Dam@haw-hamburg.de

Kunstmann, Klaas - 2858867 – Kunstmann.Klaas@haw-hamburg.de

Huynh, Felix – 2849072 - Huynh.Felix@haw-hamburg.de

1: Rechnen von römischen Zahlen zu arabischen Zahlen

Regeln:

- I, X, C dürfen nicht mehr als 3mal hintereinander stehen.
 - Steht die kleinere Einheit rechts neben einer größeren, wird die kleinere zur größeren addiert.
 - Steht die kleinere Einheit links neben einer größeren, wird die kleinere von der größeren abgezogen.
 - Es dürfen nicht zwei oder mehrere kleinere von der rechts stehenden größeren Einheit abgezogen werden.
- Bei mehreren möglichen Schreibweisen wird die kürzere gewählt.

Symbole:

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000

Lösungen:

a) DCCLVI = $500 + 100 + 100 + 50 + 5 + 1 = 756$

b) MMXIIIX = $1000 + 1000 + 10 + 1 - 1 + 10 =$ ergibt keinen Sinn (Regel 3)

c) MMXVIII = $1000 + 1000 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 = 2018$

2: Rechnen von verschiedenen Zahlensystemen zu Dezimal

a) (FFFF)₁₆ = $F \cdot 16^3 + F \cdot 16^2 + F \cdot 16^1 + F \cdot 16^0$ $F=15$

= $15 \cdot 16^3 + 15 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0$

= $15 \cdot 4096 + 15 \cdot 256 + 15 \cdot 16 + 15 \cdot 1$

= $61440 + 3840 + 240 + 15 = 65535$

$$b) (312)_4 = 3 \cdot 4^2 + 1 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^0 = (54)_{10}$$

$$c) (42)_{16} = 4 \cdot 16^1 + 2 \cdot 16^0 = 4 \cdot 16 + 2 = 64 + 2 = 66$$

$$d) (AB2)_{12} = A \cdot 12^2 + B \cdot 12^1 + 2 \cdot 12^0 = 10 \cdot 12^2 + 11 \cdot 12 + 2 = 1440 + 132 + 2 = 1.574$$

$$e) (1111)_8 = 8^3 + 8^2 + 8 + 1 = 512 + 64 + 8 + 1 = 585$$

$$f) (185421)_8 = \text{geht nicht im Oktalzahlensystem (0-7)}$$

$$g) (1010101011)_2 = 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 2^9 + 2^7 + 2^5 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 512 + 128 + 32 + 8 + 2 + 1 = 683$$

$$h) (CBAABC)_{16} = C \cdot 16^5 + B \cdot 16^4 + A \cdot 16^3 + A \cdot 16^2 + B \cdot 16^1 + C \cdot 16^0$$

$$A = 10, B = 11, C = 12$$

$$12 \cdot 16^5 + 11 \cdot 16^4 + 10 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 12 \cdot 16^0$$

$$12 \cdot 16^5 + 11 \cdot 16^4 + 10 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 12 \cdot 16^0$$

$$12 \cdot 1.048.576 + 11 \cdot 65.536 + 10 \cdot 4096 + 10 \cdot 256 + 11 \cdot 16 + 12 \cdot 1$$

$$12.582.912 + 720.896 + 40.960 + 2560 + 176 + 12 = 13.347.516$$

$$i) (CABEBABE)_{16} = 12 \cdot 16^7 + 10 \cdot 16^6 + 11 \cdot 16^5 + 14 \cdot 16^4 + 11 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 = 3.401.497.278$$

$$j) (DCAFBAD)_{16} = (13 \cdot 16^6) + (12 \cdot 16^5) + (10 \cdot 16^4) + (15 \cdot 16^3) + (11 \cdot 16^2) + (10 \cdot 16^1) + (13 \cdot 16^0) = 231.406.509$$

3. Addieren in Binärsystem

$$a) A = 0101101 + 0001011 + 0010001 + 0001010$$

$$A1 = 0101101 + 0001011$$

$$\begin{array}{r} 0101101 \\ + 0001011 \\ \hline xx1111xx \\ = 0111000 \end{array}$$

$$A2 = 0010001 + 0001010$$

$$\begin{array}{r} 0010001 \\ + \quad 0001010 \\ \hline \text{xxxxxxxx} \\ = \quad 0011011 \end{array}$$

$$A = A1 + A2 = 0111000 + 0011011$$

$$\begin{array}{r} 0111000 \\ + \quad 0011011 \\ \hline 111xxxxx \\ = \quad 1010011 \end{array}$$

$$A = 1010011$$

$$\text{b) } B = 011001 + 001100 + 000011 + 001001$$

$$B1 = 011001 + 001100$$

$$\begin{array}{r} 011001 \\ + \quad 001100 \\ \hline 11xxxxx \\ = \quad 100101 \end{array}$$

$$B2 = 000011 + 001001$$

$$\begin{array}{r}
 000011 \\
 + \quad 001001 \\
 \hline
 \text{xxxx11x} \\
 = \quad 001100
 \end{array}$$

$$B = B_1 + B_2 = 100101 + 001100$$

$$\begin{array}{r}
 100101 \\
 + \quad 001100 \\
 \hline
 \text{x11xxxx} \\
 = \quad 110001
 \end{array}$$

$$B = 110001$$

4. Geben Sie die Dezimalzahlen (777)₁₀ als Binär-, Oktal- und Hexadezimalzahl an

(777)₁₀ in Binär:

$$777 / 2 = 388 \text{ r } 1$$

$$388 / 2 = 194 \text{ r } 0$$

$$194 / 2 = 97 \text{ r } 0$$

$$97 / 2 = 48 \text{ r } 1$$

$$48 / 2 = 24 \text{ r } 0$$

$$24 / 2 = 12 \text{ r } 0$$

$$12 / 2 = 6 \text{ r } 0$$

$$6 / 2 = 3 \text{ r } 0$$

$$3 / 2 = 1 \text{ r } 1$$

$$1 / 2 = 0 \text{ r } 1$$

$$(777)_{10} = (1100001001)_2$$

(777)₁₀ in Oktal:

$$777 / 8 = 97 \text{ r } 1$$

$$97 / 8 = 12 \text{ r } 1$$

$$12 / 8 = 1 \text{ r } 4$$

$$1 / 8 = 0 \text{ r } 1$$

$$(777)_{10} = (1411)_8$$

(777)₁₀ in Hex:

$$777 / 16 = 48 \text{ r } 9$$

$$48 / 16 = 3 \text{ r } 0$$

$$3 / 16 = 0 \text{ r } 3$$

$$(777)_{10} = (309)_{16}$$

5. -99 in 8 Bit Darstellung im Zweierkomplement

* (99)₁₀ in Binär umwandeln:

$$99 / 2 = 49 \text{ r } 1$$

$$49 / 2 = 24 \text{ r } 1$$

$$24 / 2 = 12 \text{ r } 0$$

$$12 / 2 = 6 \text{ r } 0$$

$$6 / 2 = 3 \text{ r } 0$$

$$3 / 2 = 1 \text{ r } 1$$

$$1 / 2 = 0 \text{ r } 1$$

$(99)_{10} = 01100011$

* Bits kippen: $01100011 \rightarrow 10011100$

* 1 addieren: 10011101

6. Stellen Sie die Dezimalzahl -0,00625 im IEEE s10e5 (half precision) dar.

$(0,00625)_{10}$

$0,00625 * 2 = 0,0125 \quad 0$

$0,0125 * 2 = 0,025 \quad 0$

$0,025 * 2 = 0,05 \quad 0$

$0,05 * 2 = 0,1 \quad 0$

$0,1 * 2 = 0,2 \quad 0$

$0,2 * 2 = 0,4 \quad 0$

$0,4 * 2 = 0,8 \quad 0$

$0,8 * 2 = 1,6 \quad 1$

$0,6 * 2 = 1,2 \quad 1 \quad \text{periodisch: } 0011$

$(0,00265)_{10} = 1,1001100110 * 2^{-8}$

- Vorzeichen: 1
- Mantisse: 1001100110
- Charakteristik: $-8 + 15 = 7 \rightarrow 00111$

1 00111 1001100110